

Tecnologias de Medição

Na disciplina de Sistemas Automatizados, a medição de nível é uma das variáveis mais críticas para o controle de estoque, segurança operacional e dosagem em processos industriais. Para complementar o estudo, esta pesquisa detalha as tecnologias avançadas de sensores de nível, abordando seus princípios de funcionamento e aplicações.

1. Radar (Espaço Livre)

O sensor de nível por radar opera emitindo pulsos eletromagnéticos (micro-ondas) em alta frequência em direção à superfície do material. O pulso reflete e retorna à antena. O sistema eletrônico calcula o 'tempo de voo' da onda para determinar a distância. Vantagem: As ondas eletromagnéticas não precisam de ar para se propagar e não são afetadas por variações de temperatura, pressão, vapores ou poeira, sendo excelentes para indústrias químicas e petroquímicas.

2. Nível Radioativo (Nucleônico)

Utiliza uma fonte emissora de isótopos radioativos (como Césio-137 ou Cobalto-60) de um lado do tanque e um detector (como um contador Geiger) do lado oposto. O material dentro do tanque absorve parte da radiação; quanto maior o nível, menor a radiação que chega ao detector. Vantagem: É uma medição totalmente não invasiva, instalada por fora da tubulação/tanque. É a única solução para reatores com altíssimas pressões, temperaturas extremas ou fluidos altamente tóxicos.

3. Célula de Carga (Medição por Peso)

É uma medição de nível indireta. Em vez de medir a altura do produto, o tanque inteiro é apoiado sobre sensores de força (células de carga com strain-gages). Conhecendo o peso do tanque vazio, o peso adicional indica a massa do produto interno. Vantagem: Altíssima precisão, imune a problemas como espuma no líquido, turbulência ou formato irregular de sólidos armazenados.

4. Ultrassônico

Semelhante ao radar, mas emite ondas sonoras mecânicas de alta frequência (ultrassom) por meio de um cristal piezoelétrico. O eco retorna ao colidir com o produto. Vantagem: Possui um excelente custo-benefício para tratamento de água e efluentes. Desvantagem: Como o som precisa de um meio físico para viajar, vapores densos, vácuo absoluto e espumas espessas podem absorver o som e causar falhas na leitura.

5. Fotoelétrico (Óptico)

Funciona como uma chave de nível (medição de ponto, on/off). Possui um prisma de vidro na

ponta com um LED emissor e um receptor óptico. Quando não há líquido, a luz do LED reflete internamente no prisma e volta ao receptor. Quando o líquido encosta no prisma, o índice de refração muda, a luz 'foge' para o líquido e o sensor detecta a falta de luz, comutando o contato. Ideal para proteção contra transbordamento.

6. Pás Rotativas

É uma chave de nível eletromecânica clássica e barata, usada exclusivamente para materiais sólidos (silos de grãos, ração, cimento e areia). Um pequeno motor elétrico gira uma pá dentro do silo continuamente. Quando o nível do produto sobe e enterra a pá, a resistência mecânica trava a rotação. O torque de travamento aciona um microinterruptor que envia o sinal de nível máximo ao CLP.

7. Diafragma

Outra chave mecânica de contato para sólidos granulares. Consiste em uma membrana de borracha ou metal flexível montada na parede do silo. Quando o material se acumula e empurra essa membrana devido ao peso (pressão física), ela flexiona para dentro do dispositivo e aciona um contato mecânico. Não consome energia elétrica para realizar a detecção, sendo muito seguro.

8. Borbulhamento (Pneumático)

É um método simples para líquidos corrosivos, com sólidos em suspensão ou esgoto. Um tubo é inserido até o fundo do tanque, e injeta-se ar comprimido de forma contínua em vazão muito baixa. A pressão de ar necessária para vencer a pressão da coluna de líquido e fazer a bolha escapar pela ponta do tubo é exatamente igual à pressão hidrostática do líquido. Um transmissor de pressão externo lê esse ar e converte para nível.

9. Radar de Onda Guiada (TDR - Time Domain Reflectometry)

É uma evolução do radar tradicional. Em vez de emitir a onda livremente pelo ar, o pulso eletromagnético viaja 'grudado' a uma haste metálica ou cabo de aço esticado até o fundo do tanque. Quando a onda encontra a superfície do líquido, ela reflete de volta pelo cabo. Vantagem: Ao guiar a onda, perde-se muito pouca energia, tornando-o perfeito para líquidos com baixa constante dielétrica (como óleos e hidrocarbonetos) ou tanques com muita espuma.

10. Espectroscopia de Impedância

Uma tecnologia avançada que aplica múltiplos sinais elétricos em diferentes frequências através de sondas capacitivas/condutivas. Ao analisar como o meio reage (espectro da impedância elétrica), o sistema consegue não apenas medir o nível total, mas também mapear interfaces complexas. Aplicação: É extremamente útil em processos de separação na indústria de óleo e gás para distinguir com precisão a fronteira onde termina a água e começa o óleo pesado ou emulsões.